

Manual de usuario — Un panel principal único para la extensión

Cambio: `panel-principal` · **Dominio:** editor · **Actualizado:** 2026-09-21 Este manual explica cómo se usa lo que el cambio entrega: qué verás, qué puedes hacer y qué ocurre en cada caso.

1. Qué es y qué resuelve

- Un **panel principal único** con secciones internas: Resumen, Flujo, Trazabilidad, Métricas y Documentos.
- Las **acciones del ciclo** (crear, validar, diagnosticar, compilar adaptadores, verificar, aprobar, archivar, mockups) se ofrecen desde el panel según el estado del proyecto y del cambio activo, con las mismas reglas y auditoría que ya existen.
- Los **documentos del cambio y sus mockups** se leen dentro del panel, sin ventanas adicionales.
- El panel **se mantiene al día** solo (refleja lo hecho desde la terminal o el asistente) y conserva la sección y los filtros en uso.
- **Desaparecen las ventanas independientes** de matriz, tablero y métricas: su información pasa al panel principal.

Por qué se hizo

Hoy la herramienta reparte su información en ventanas separadas (matriz de trazabilidad, tablero y métricas) más las vistas de documentos y mockups. Quien trabaja en un cambio debe abrir una ventana por tema, alternar entre ellas y pierde el hilo de lo que está haciendo.

Como responsable de un cambio, quiero un único panel principal que reúna el estado, el flujo, la trazabilidad, las métricas, los documentos y las acciones, para trabajar sin dispersarme y tener un solo lugar donde mirar.

2. Antes de empezar

- **Dependencia nueva:** `pdf-lib` en `@specatlas/render` (pura JavaScript, sin servicios externos).
- **Supuestos:** la extensión sigue siendo la única superficie del editor; el índice del LSP expone lo que necesitan las secciones; `opencode` está disponible en el `PATH` del proyecto (si no, se usa el respaldo de copiar).
- **Talla y confianza:** el cambio es **grande** (5 bloques, 23 tareas); confianza **alta** en las secciones que reutilizan código existente y **media** en el PDF local (layout propio) y en el rediseño de la presentación (juicio visual del usuario sobre el contrato aprobado).

3. Primeros pasos

Recorrido corto, en orden, para ver la funcionalidad completa por primera vez.

1. **Abrir el panel principal** — El equipo abre la herramienta desde su punto de entrada. Se abre una única ventana con la sección de resumen activa y el estado del proyecto.
2. **Proyecto con cambios activos** — Se abre el resumen y hay cambios activos. Se muestran los

indicadores del proyecto y cada cambio con su estado, su carril, su avance y su siguiente acción.

3. **Cambios en distintas fases** — Se abre el flujo y hay cambios activos. Cada uno aparece en la fase que le corresponde con su avance y su siguiente acción.
4. **Todo verificado** — Todos los escenarios tienen tarea y evidencia favorable. La sección lo indica de forma expresa.
5. **Proyecto con actividad** — Se abre la sección de métricas y hay actividad. Se muestran la evidencia, los cierres por mes, la antigüedad del trabajo en curso, la distribución por carril y el trabajo por fase.
6. **Abrir un documento del cambio** — El equipo elige un documento existente del cambio. Su contenido se muestra en el panel.
7. **Acción válida** — El equipo ejecuta desde el panel una acción válida para el estado. La acción se ejecuta y su resultado se refleja en el panel.
8. **Cambio hecho fuera del panel** — Los artefactos cambian desde la terminal o el asistente. El panel lo refleja sin intervención del equipo.

4. Las pantallas, una por una

Panel principal — Resumen y siguiente acción

Archivo del mockup: `panel-resumen.html` · Estados: default, loading, empty, error

Qué encuentras aquí

- Abrir el panel principal
- Cambiar de sección
- El panel ya estaba abierto
- Proyecto con cambios activos
- Proyecto al día
- Puntos que requieren atención
- Proyecto sin cambios activos
- Proyecto sin historial

Panel principal — Flujo de cambios por fase

Archivo del mockup: `panel-flujo.html` · Estados: default, loading, empty, error

Qué encuentras aquí

- Cambios en distintas fases
- Cambio bloqueado
- Filtros del flujo
- Proyecto sin cambios activos

Panel principal — Trazabilidad requisito -> evidencia

Archivo del mockup: `panel-trazabilidad.html` · Estados: default, loading, empty, error

Qué encuentras aquí

- Requisito con huecos

- Todo verificado
- Sin requisitos
- Filtros de la trazabilidad
- Abrir un identificador

Panel principal — Métricas del proceso

Archivo del mockup: `panel-metricas.html` · Estados: default, loading, empty, error

Qué encuentras aquí

- Proyecto con actividad
- Puntos de atención
- Proyecto sin actividad

Panel principal — Documentos y mockups del cambio

Archivo del mockup: `panel-documentos.html` · Estados: default, loading, empty, error

Qué encuentras aquí

- Abrir un documento del cambio
- Documento ausente
- Mockups del cambio
- Cambio sin mockups
- Mockups desactualizados
- Documento ilegible

Panel principal — Acciones del ciclo

Archivo del mockup: `panel-acciones.html` · Estados: default, loading, empty, error

Qué encuentras aquí

- Acción válida
- Acción no válida
- Acción humana sin nombre
- Acción que falla
- Acción con asistente
- El asistente no se puede abrir
- El flujo completo, en orden y por carril
- Crear un cambio desde el panel
- Ejecutar un paso ya pasado u omitido

Panel principal — Estados, vacíos y panel vivo

Archivo del mockup: `panel-estados.html` · Estados: default, loading, empty, error

Qué encuentras aquí

- Proyecto sin inicializar
- Sin proyecto abierto

- Cambio hecho fuera del panel
- Contexto conservado
- Sin cambios
- Actualización fallida

Presentación para aprobar — propuesta, especificación y mockups

Archivo del mockup: `presentacion.html` · Estados: default, loading, empty, error

Qué encuentras aquí

- Presentación completa
- Cambio sin mockups
- Cambio sin propuesta
- Imprimir o guardar como PDF
- Firma obsoleta
- Mockup declarado que falta

Documentación — texto fuente, HTML y PDF

Archivo del mockup: `docs-formatos.html` · Estados: default, loading, empty, error

Qué encuentras aquí

- Los dos documentos en todos los formatos
- Un solo documento
- Un formato no se puede generar
- Regenerar la documentación
- Documentación sin evidencia

5. Cómo se usa, tarea por tarea

Un único panel principal reúne el trabajo

El equipo necesita un solo punto de entrada en el editor: hoy el estado, el flujo de los cambios, la trazabilidad y las métricas viven en ventanas separadas, hay que abrir una para cada tema y el trabajo queda disperso. Un panel principal único, con secciones internas, reúne la información y las acciones en un mismo lugar.

Qué haces	Qué ocurre
El equipo abre la herramienta desde su punto de entrada	Se abre una única ventana con la sección de resumen activa y el estado del proyecto
El equipo elige otra sección del panel	Su contenido reemplaza al anterior en la misma ventana, sin abrir otra
Se pide abrir el panel o una de sus secciones con el panel ya abierto	Se reutiliza la ventana existente y la sección pedida queda activa

Resumen: salud del proyecto y siguiente acción

El equipo necesita, al abrir la herramienta, saber de un vistazo cómo está el proyecto y qué hacer ahora, sin interpretar datos por su cuenta.

Qué haces	Qué ocurre
Se abre el resumen y hay cambios activos	Se muestran los indicadores del proyecto y cada cambio con su estado, su carril, su avance y su siguiente acción
Hay bloqueos, hallazgos o evidencia pendiente	El resumen los destaca con su motivo y la acción que los atiende

Sección Flujo: el avance de los cambios por fase

El equipo necesita seguir el avance de cada cambio por las fases del ciclo desde el panel principal, sin abrir el tablero aparte.

Qué haces	Qué ocurre
Se abre el flujo y hay cambios activos	Cada uno aparece en la fase que le corresponde con su avance y su siguiente acción
El equipo filtra por texto, carril o dominio	Solo quedan visibles los cambios que cumplen el filtro y los conteos por fase se ajustan, sin alterar los datos

Sección Trazabilidad: requisito, escenario, tarea y evidencia

El equipo necesita comprobar la trazabilidad completa desde el panel principal, con los huecos primero, sin abrir la matriz aparte.

Qué haces	Qué ocurre
Todos los escenarios tienen tarea y evidencia favorable	La sección lo indica de forma expresa
El equipo filtra por texto, estado, dominio, cambio o procedencia	Solo quedan visibles los requisitos que cumplen el filtro y el conteo lo refleja
El equipo elige un identificador de requisito o de escenario	Se abre su artefacto en la línea correspondiente, sin abrir ventanas adicionales del panel

Sección Métricas: la salud del proceso

El equipo necesita las métricas del proceso (evidencia, cierres por mes, antigüedad del trabajo, distribución por carril, trabajo en curso y puntos de atención) dentro del panel principal.

Qué haces	Qué ocurre
Se abre la sección de métricas y hay actividad	Se muestran la evidencia, los cierres por mes, la antigüedad del trabajo en curso, la distribución por carril y el trabajo por fase
Hay bloqueos, trabajo antiguo o evidencia pendiente	Se listan con su motivo

Documentos y mockups dentro del panel

El equipo necesita leer los documentos del cambio y ver sus mockups dentro del panel, sin abrir ventanas adicionales ni perder el contexto.

Qué haces	Qué ocurre
El equipo elige un documento existente del cambio	Su contenido se muestra en el panel
El cambio declara mockups existentes	Se ven en el panel, pantalla a pantalla

Acciones del ciclo desde el panel

El equipo necesita ejecutar desde el panel las acciones del ciclo, con las mismas reglas y registros que ya rigen la herramienta.

Qué haces	Qué ocurre
El equipo ejecuta desde el panel una acción válida para el estado	La acción se ejecuta y su resultado se refleja en el panel
El equipo pide una acción que requiere un asistente	Se abre el asistente en una terminal del proyecto con la instrucción de esa acción ya dirigida
El equipo abre la sección de acciones	Ve los pasos del ciclo en orden, agrupados por carril, con el paso actual marcado y el actor de cada paso
El equipo crea un cambio desde el panel	El panel pide carril, título y dominio, y el cambio queda en el primer paso del flujo de su carril

El panel se mantiene al día sin perder el contexto

El equipo necesita que el panel refleje los cambios hechos desde la terminal o el asistente sin recargarlo a mano y sin perder dónde estaba.

Qué haces	Qué ocurre
Los artefactos cambian desde la terminal o el asistente	El panel lo refleja sin intervención del equipo
El panel se actualiza	La sección activa y los filtros en uso se conservan

La presentación para aprobar

El equipo necesita una página de presentación que reúna lo que se va a aprobar —la propuesta, la especificación y los mockups— con un diseño legible y navegable, porque la presentación actual no invita a leer ni a firmar y la aprobación es un acto humano.

Qué haces	Qué ocurre
Se presenta un cambio que tiene propuesta, especificación y mockups	La página los reúne en el orden esperado, con una guía de secciones navegable y el bloque de firma visible
El equipo imprime la presentación o la guarda como PDF	El contenido sale completo, con los mockups visibles y el bloque de firma en una página propia

La documentación en tres formatos

El equipo necesita que los documentos técnico y manual salgan además del texto fuente en HTML y PDF, para entregarlos a quien no trabaja en el repositorio sin depender de herramientas externas.

Qué haces	Qué ocurre
El equipo documenta un cambio pidiendo los dos documentos	Quedan el técnico y el manual en texto fuente, HTML y PDF, con el mismo contenido
El equipo pide solo uno de los dos documentos	Se generan sus formatos y el otro documento no se toca
Se vuelve a documentar un cambio ya documentado	Todos sus formatos se actualizan sin duplicar secciones ni perder lo escrito a mano

La revisión y el análisis entran en el flujo

El equipo necesita que el flujo no salte de la verificación al archivo: la revisión de código y el análisis del cambio deben ser pasos visibles del ciclo, con su acción en el panel y su artefacto en el cambio, aunque no bloqueen el archivado en el carril estándar.

Qué haces	Qué ocurre
El cambio está verificado	El flujo muestra Revisar como paso vigente con su acción y, cuando la revisión queda registrada, el paso aparece hecho
El cambio está verificado	El flujo ofrece Analizar con su acción y, cuando el informe existe, el paso aparece hecho
Un cambio del carril completo llega verificado	El flujo muestra Revisar, Analizar, Documentar y los contratos antes de archivar, en ese orden

6. Qué ves cuando todavía no hay nada

Situación	Qué hace la herramienta
Proyecto sin inicializar — El proyecto no está inicializado	El panel lo indica y ofrece la acción de inicializar, sin mostrar secciones con datos inexistentes
Sin proyecto abierto — No hay una carpeta de proyecto abierta	El panel lo indica y no ofrece acciones que requieran proyecto
Proyecto al día — No hay bloqueos, hallazgos ni evidencia pendiente	El resumen lo indica de forma expresa
Proyecto sin cambios activos — No hay cambios activos	El resumen lo indica y ofrece crear uno
Proyecto sin historial — El proyecto no tiene cambios archivados	El resumen lo indica sin presentar datos de archivo
Proyecto sin cambios activos — No hay cambios activos	El flujo lo indica y no muestra fases con datos inexistentes

Requisito con huecos — Hay escenarios sin tarea o sin evidencia	Aparecen primero y se distinguen de los verificados
Sin requisitos — El proyecto no tiene requisitos	La sección lo indica y señala cómo empezar
Proyecto sin actividad — No hay cambios ni archivos	La sección lo indica sin presentar indicadores inexistentes
Documento ausente — El equipo elige un documento que aún no existe	Se indica que no existe y cuál es la acción que lo produce
Cambio sin mockups — El cambio no declara mockups	Se indica y no se muestra contenido de ejemplo
Acción humana sin nombre — Una acción humana se pide sin indicar quién la ejecuta	No se ejecuta y se pide el nombre
Sin cambios — Nada cambia en el proyecto	El panel permanece igual
Cambio sin mockups — El cambio no declara mockups	La presentación lo indica y no deja la sección vacía
Cambio sin propuesta — El cambio no tiene propuesta escrita	La presentación lo indica y sigue mostrando la especificación y los mockups
Mockup declarado que falta — Un mockup declarado no existe al generar la presentación	Se avisa del faltante y la presentación sigue siendo válida
Documentación sin evidencia — El cambio aún no tiene evidencia registrada	Los formatos se generan igualmente y señalan lo que queda pendiente, sin inventarlo
Archivado sin revisión en el carril estándar — Un cambio del carril estándar llega al archivado sin revisión ni análisis	El archivado no se bloquea por ello y el panel los muestra como pasos recomendados u opcionales

Un estado vacío no es un error: la herramienta indica qué falta y qué acción lo produce.

7. Problemas frecuentes y qué hacer

Situación	Qué hace la herramienta
Cambio bloqueado — Un cambio tiene un bloqueo	Aparece con el motivo del bloqueo
Mockups desactualizados — Los mockups cambiaron respecto de la especificación	Se avisa que están desactualizados
Documento ilegible — Un documento no se puede leer	Se informa el motivo y no se muestra contenido parcial
Acción no válida — El equipo pide una acción que no aplica al estado	El panel explica por qué no aplica y no la ejecuta
Acción que falla — Una acción falla	El panel informa el motivo y el proyecto queda sin cambios a medias
El asistente no se puede abrir — El asistente no se puede abrir	La instrucción queda disponible para copiarla y se informa el motivo

Ejecutar un paso ya pasado u omitido — El equipo quiere ejecutar un paso que ya pasó o que quedó omitido	Encuentra su acción en el propio paso y puede ejecutarla, o ve el motivo por el que no aplica
Actualización fallida — Una actualización no puede completarse	Se informa el motivo y se conserva la última información válida
Firma obsoleta — La especificación cambió después de firmarse	La presentación lo indica y no muestra la firma como vigente
Un formato no se puede generar — El PDF no se puede generar	Se avisa con el motivo y quedan disponibles el texto fuente y el HTML

En todos estos casos la herramienta explica el motivo y no deja el trabajo a medias: corrige lo que indica y vuelve a intentarlo.

8. Reglas que conviene conocer

- BR-EDITOR-001 — El panel principal es el único punto de entrada de la herramienta en el editor y reúne, en secciones internas, el resumen, el flujo de los cambios, la trazabilidad, las métricas, los documentos y las acciones; cambiar de sección no abre ventanas nuevas.
- BR-EDITOR-002 — El panel principal es único: si ya está abierto, pedirlo de nuevo lo reutiliza y activa la sección pedida; nunca se duplica.
- BR-EDITOR-003 — Las ventanas independientes de matriz, tablero y métricas dejan de existir; su información se consulta en el panel principal.
- BR-EDITOR-004 — El resumen muestra los indicadores del proyecto (cambios activos, avance de tareas, evidencia y hallazgos) y, por cada cambio activo, su estado, su carril, su avance y su siguiente acción.
- BR-EDITOR-005 — El resumen solo muestra lo registrado; lo que no existe se indica como ausente, sin inventarlo.
- BR-EDITOR-006 — Cuando hay puntos que requieren atención (bloqueos, hallazgos o evidencia pendiente), el resumen los destaca con su motivo y la acción sugerida.
- BR-EDITOR-007 — El flujo muestra las fases del ciclo con los cambios que están en cada una, con su carril, su dominio, su avance de tareas y evidencia y, si lo tienen, su bloqueo.
- BR-EDITOR-008 — Los filtros del flujo (texto, carril y dominio) acotan lo visible sin alterar los datos ni recargar el panel; el conteo por fase refleja lo filtrado.
- BR-EDITOR-009 — La trazabilidad muestra cada requisito con sus escenarios, las tareas que los cubren, la evidencia de cada escenario y su procedencia (cambios y fixes), con los huecos primero.
- BR-EDITOR-010 — Los filtros (texto, estado, dominio, cambio y procedencia) acotan lo visible sin alterar los datos; el conteo refleja lo filtrado.
- BR-EDITOR-011 — Cada identificador abre su artefacto en la línea exacta dentro del editor.
- BR-EDITOR-012 — Las métricas se calculan localmente; el panel no envía datos fuera del equipo.
- BR-EDITOR-013 — Las métricas mostradas son las mismas que ya ofrece la herramienta; el panel no inventa indicadores.
- BR-EDITOR-014 — El panel ofrece los documentos del cambio (propuesta, especificación, aclaraciones, plan, tareas, verificación, documentación, presentación y fix, cuando existan) y los muestra en su propia sección; los documentos ausentes se indican como tales.

- BR-EDITOR-015 — Los mockups del cambio se ven dentro del panel, pantalla a pantalla; si el cambio no los declara se indica, y si están desactualizados se avisa.
- BR-EDITOR-016 — Un documento que no se puede leer se informa con su motivo, sin mostrar contenido incompleto.
- BR-EDITOR-017 — El panel ofrece las acciones válidas para el estado del proyecto y del cambio activo; las que no aplican no se ofrecen y, si se piden, se explica por qué no aplican.
- BR-EDITOR-018 — Las acciones humanas (aprobar y archivar) conservan sus reglas: piden quién las ejecuta y quedan auditadas con nombre y fecha.
- BR-EDITOR-019 — Una acción que falla informa el motivo y no deja el trabajo a medias.
- BR-EDITOR-020 — Las acciones que requieren un asistente abren el asistente en una terminal del proyecto con la instrucción de la acción ya dirigida; la acción no se ejecuta por sí sola.
- BR-EDITOR-021 — Si el asistente no se puede abrir, la instrucción queda disponible para copiarla y se informa el motivo.
- BR-EDITOR-022 — Las acciones se presentan en el orden del ciclo y agrupadas por carril (express, estándar y completo), con el paso actual marcado y el actor de cada paso (asistente, persona o local), de modo que el flujo completo de un cambio se pueda recorrer desde el panel.
- BR-EDITOR-023 — Crear un cambio desde el panel pide carril, título y dominio, y lo deja en el primer paso del flujo de su carril.
- BR-EDITOR-030 — Cada paso del flujo ofrece su acción en el propio paso (o explica por qué no aplica); ninguna acción queda escondida detrás de un botón genérico.
- BR-EDITOR-021 — El panel se actualiza solo cuando cambian los artefactos del proyecto; la sección activa y los filtros en uso se conservan.
- BR-EDITOR-022 — Sin cambios en el proyecto, el panel no se altera.
- BR-EDITOR-023 — Una actualización que falla se informa y no deja el panel en un estado incompleto.
- BR-EDITOR-024 — La presentación reúne, en este orden, la identidad del cambio (nombre, carril, dominio, versión, fecha y huella), el resumen de negocio, la especificación con sus requisitos y escenarios, los mockups y el bloque de firma; con una guía de secciones navegable y sin recursos externos.
- BR-EDITOR-025 — La presentación se puede imprimir o guardar como PDF con el contenido completo, sin cortes que oculten información y con el bloque de firma en una página propia.
- BR-EDITOR-026 — La presentación refleja el estado real de la firma: vigente, pendiente u obsoleta cuando la especificación cambió después de firmarse.
- BR-EDITOR-027 — Cada documento se produce en su texto fuente y en HTML y PDF con el mismo contenido; el PDF se genera localmente, sin servicios externos.
- BR-EDITOR-028 — Si un formato no se puede generar, se avisa con el motivo y los demás quedan disponibles.
- BR-EDITOR-029 — Regenerar la documentación actualiza todos sus formatos sin duplicar secciones ni perder lo escrito a mano.
- BR-EDITOR-031 — El flujo del carril estándar y del completo incluye Revisar (con asistente) y Analizar (local) entre verificar y archivar; cada paso muestra su actor y su acción.
- BR-EDITOR-032 — La revisión y el análisis se marcan hechos cuando su artefacto existe en el cambio; si no existen, el panel los ofrece como pasos recomendados u opcionales antes de

archivar, sin impedir el archivado del carril estándar.

9. Glosario

- **Panel principal** (*Panel único*): La única ventana de trabajo de la herramienta en el editor; reúne el resumen, el flujo, la trazabilidad, las métricas, los documentos y las acciones
- **Sección** (*Pestaña*): Cada una de las partes internas del panel principal (Resumen, Flujo, Trazabilidad, Métricas y Documentos)
- **Artefacto del cambio** (*Documento*): Documento del ciclo de un cambio (propuesta, especificación, aclaraciones, plan, tareas, verificación, documentación y presentación)
- **Mockup** (*Prototipo visual*): Contrato visual de la propuesta de un cambio; ilustra la interfaz sin ser funcional

10. Cómo se comprobó

Se comprobaron 56 de 56 escenario(s) (52 ejecutable, 4 semiautomático). El detalle, con comandos y resultados, está en la documentación técnica.

Requisito	Escenarios	Con evidencia favorable
Un único panel principal reúne el trabajo	5	5
Resumen: salud del proyecto y siguiente acción	5	5
Sección Flujo: el avance de los cambios por fase	4	4
Sección Trazabilidad: requisito, escenario, tarea y evidencia	5	5
Sección Métricas: la salud del proceso	3	3
Documentos y mockups dentro del panel	6	6
Acciones del ciclo desde el panel	9	9
El panel se mantiene al día sin perder el contexto	4	4
La presentación para aprobar	6	6
La documentación en tres formatos	5	5
La revisión y el análisis entran en el flujo	4	4

Notas

(Escribe aquí lo que quieras conservar entre regeneraciones.)